



ENES
JURIQUILLA

Bioinformática

I

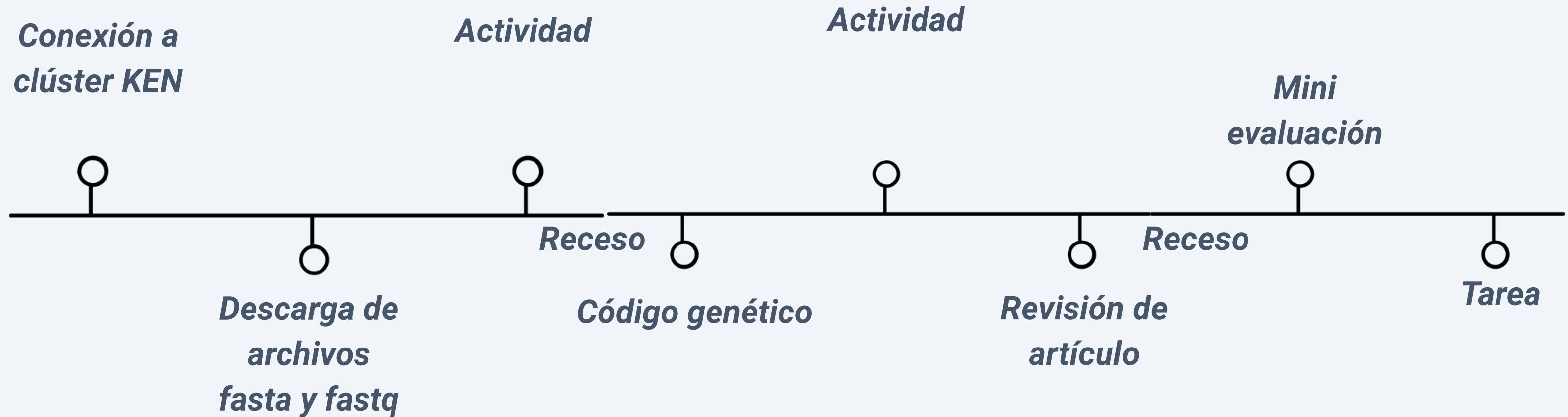
Licenciatura en Ciencias Genómicas

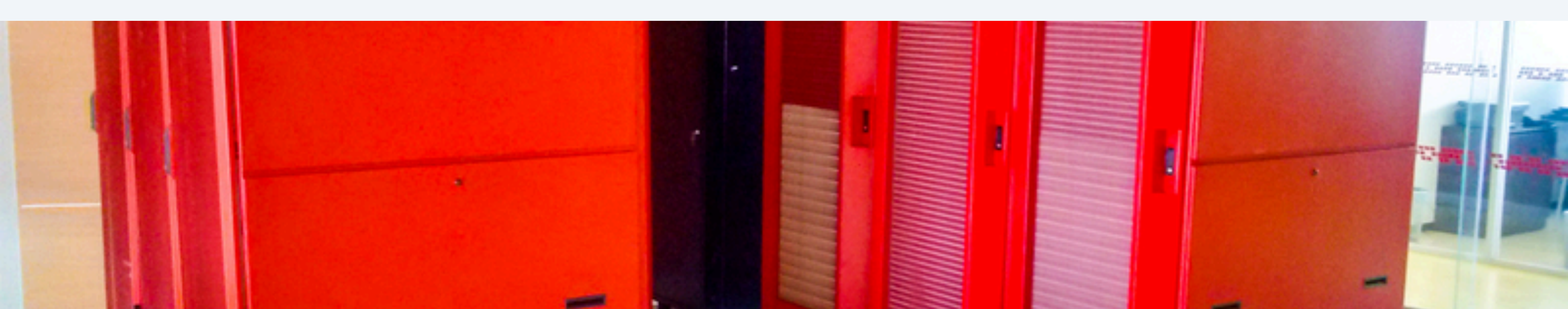
Profesor: Dr. Wilbert Gutiérrez S

11/Septiembre/2026

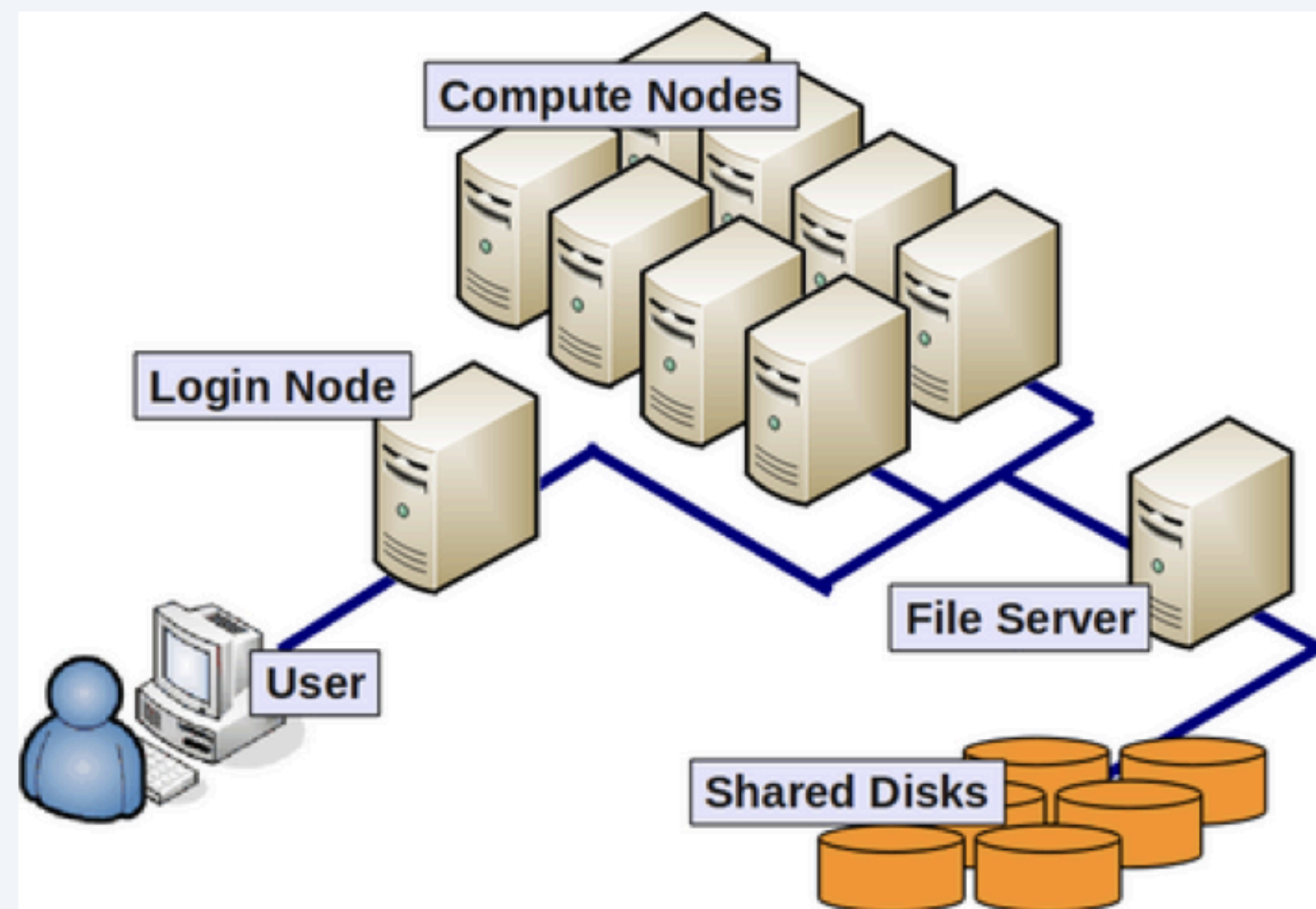


Distribución de la clase

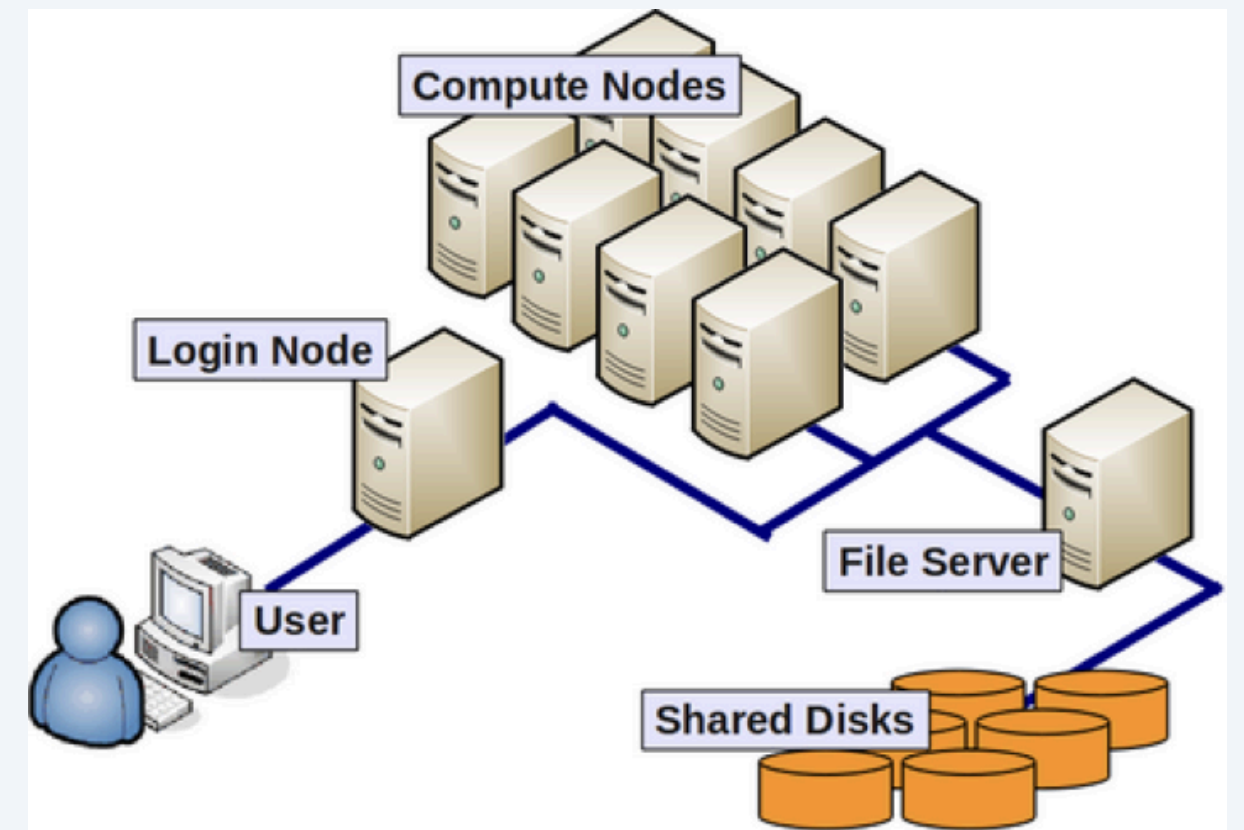




Conexión a cluster KEN



Sesión interactiva



\$srun --export=ALL --x11 --pty bash

comando

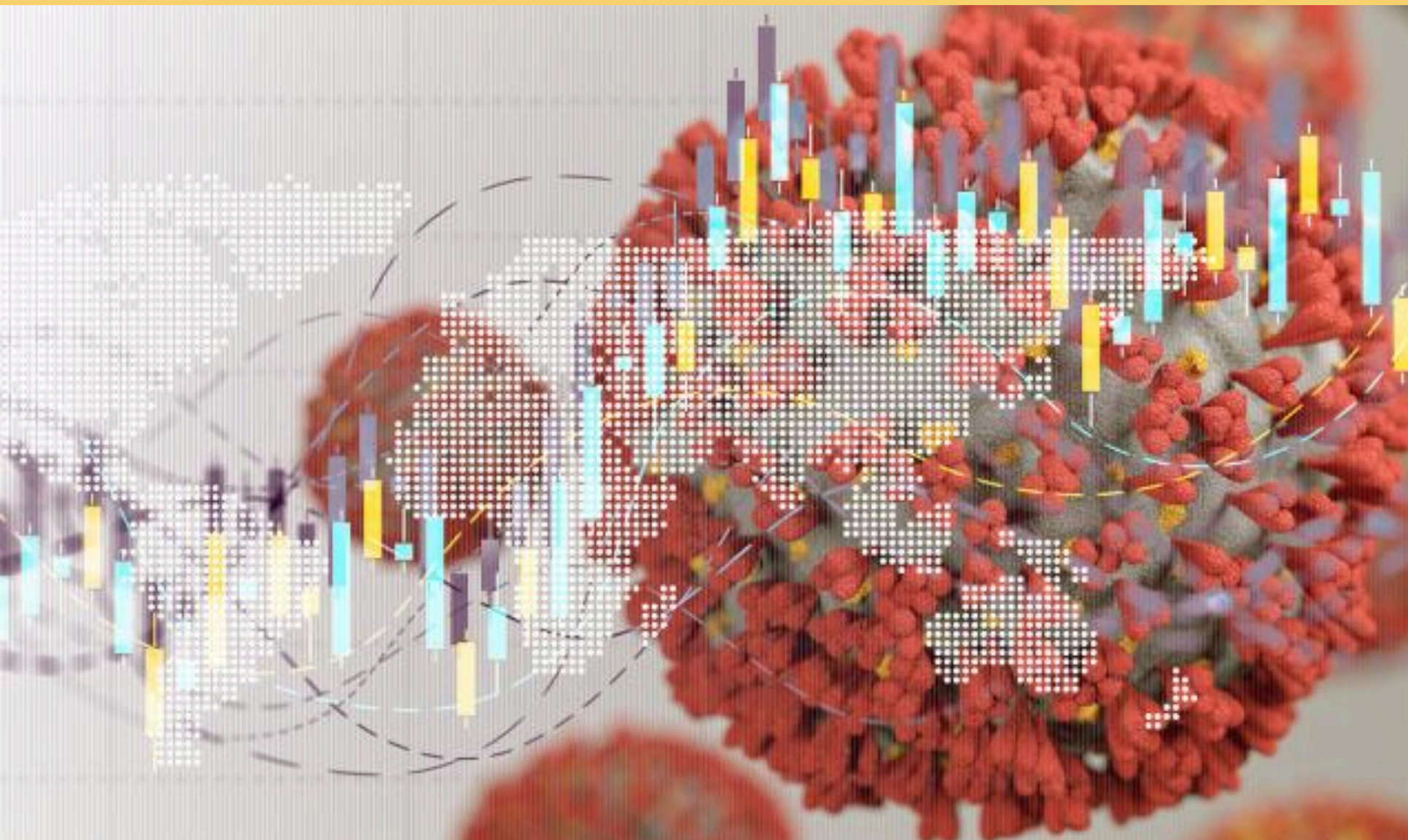
exportar todas las
variables del entorno

ejecutar
aplicaciones
gráficas

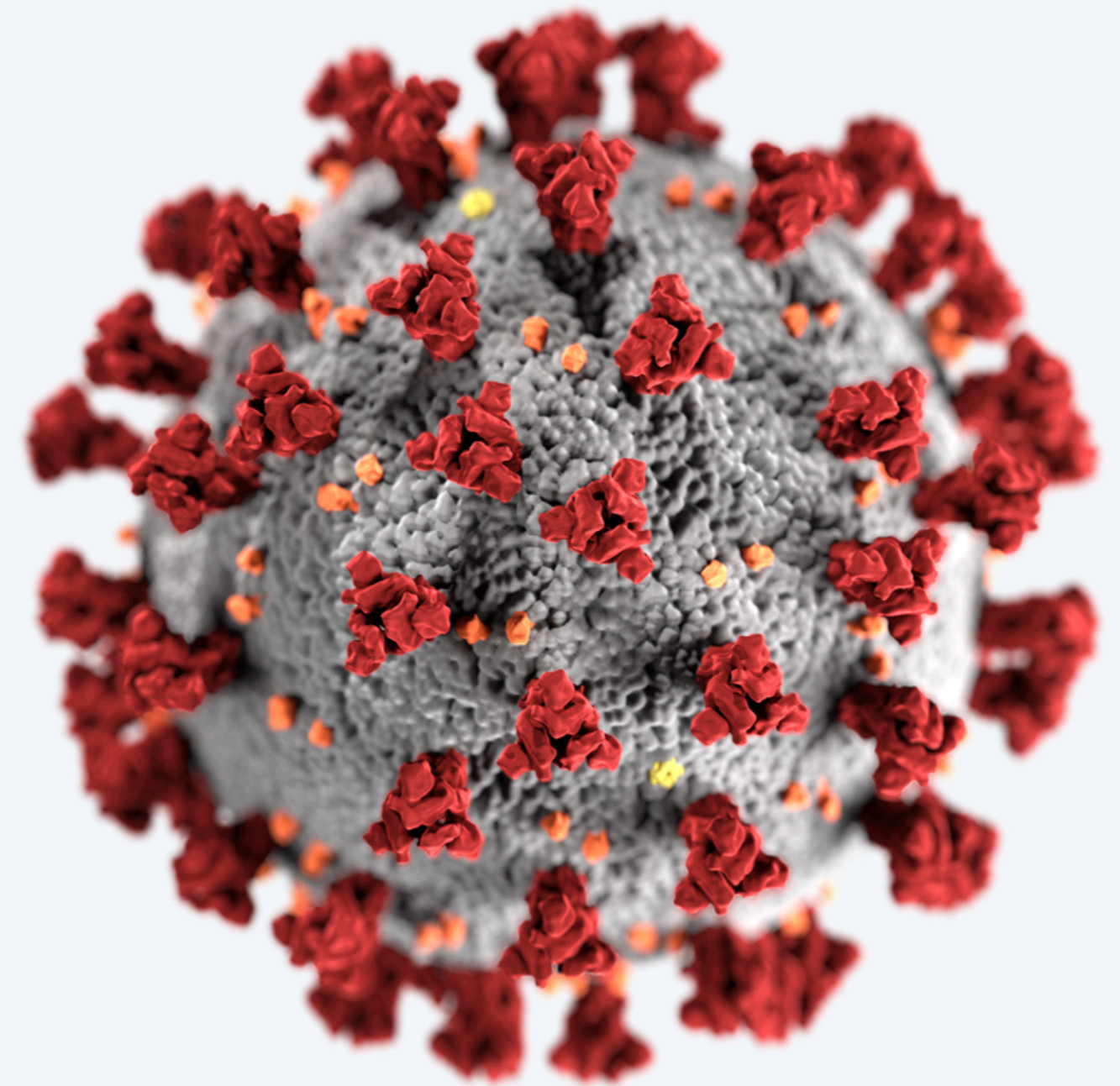
terminal
interactiva

shell Bash
interactivo

Elegir un estudio publicado



PRJNA750736



SARS-CoV-2

Descargar secuencias crudas

Pasos para descargar secuencias crudas desde el NCBI:

01

Ingresar al NCBI
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>

02

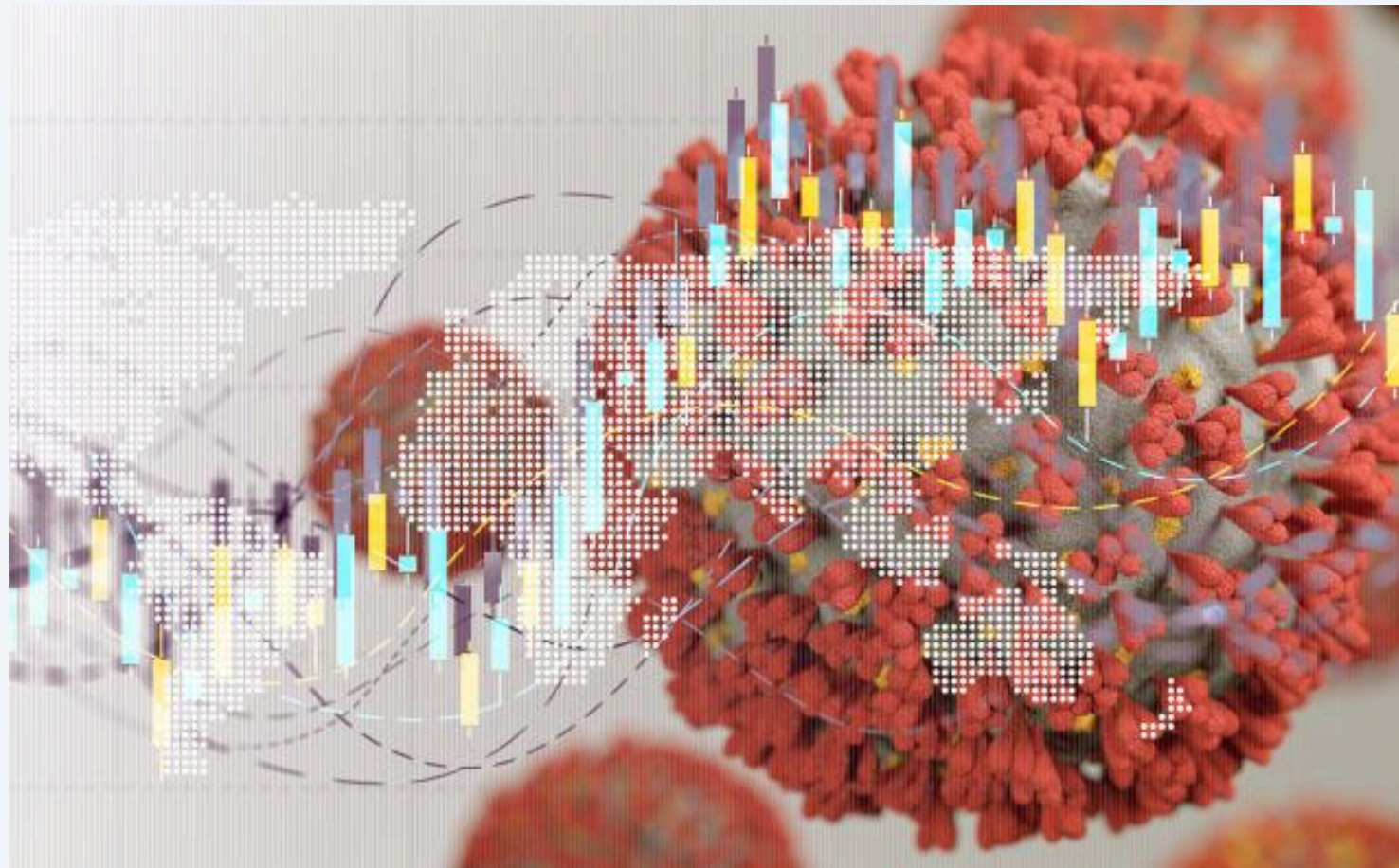
Buscar el Bioproject PRJNA750736

03

Elegir SRA experiments

04

Descargar Metadata y Accesion list



Cargar módulo y descargar secuencias

\$module avail

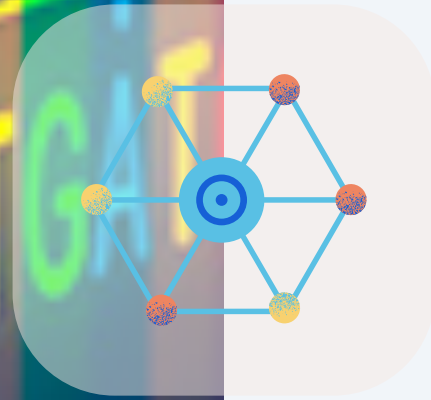
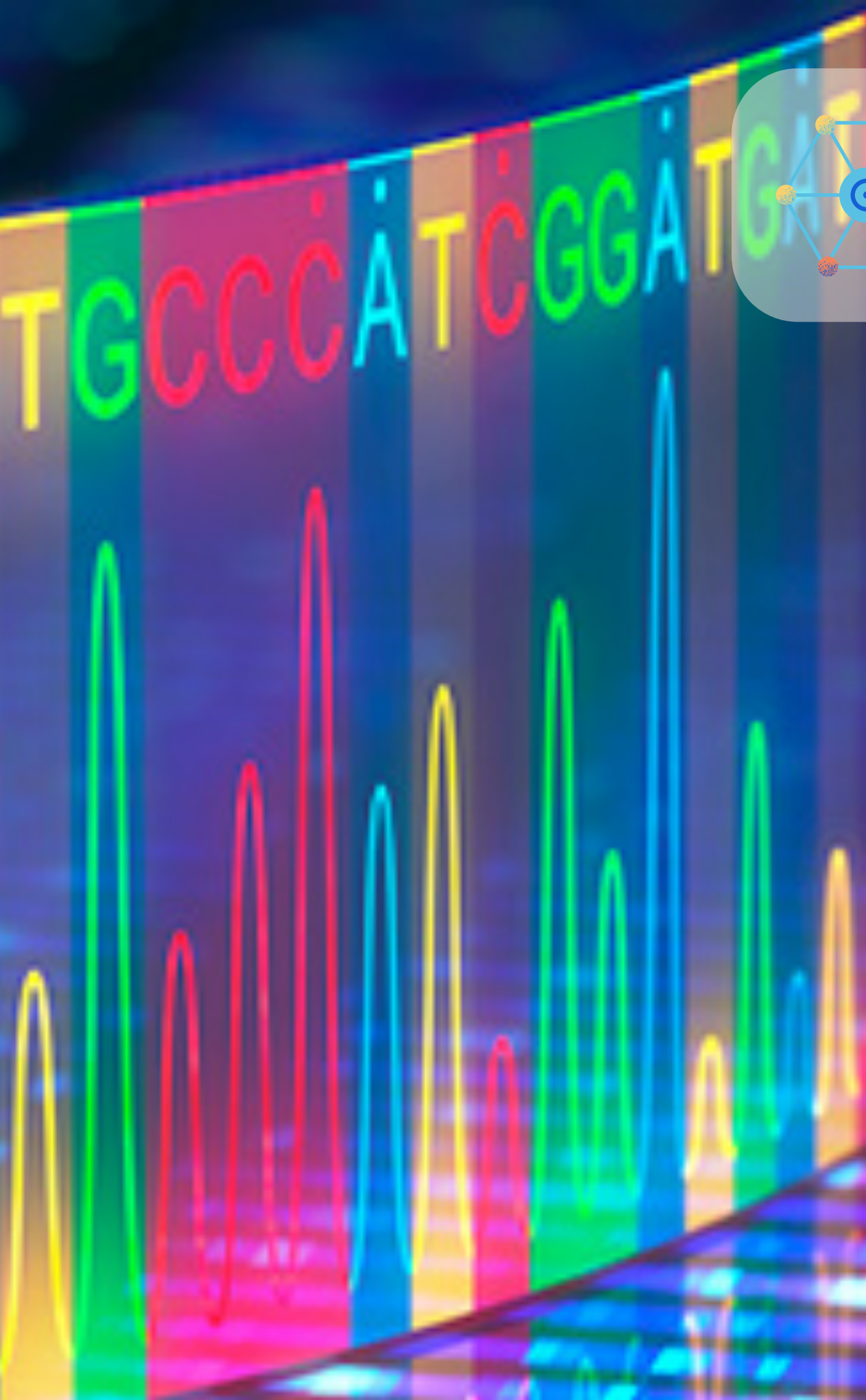
\$module load sra/3.1.1

\$prefetch SRR34860834

\$fastq-dump SRR34860834

***Descargar 5 secuencias aleatorias**

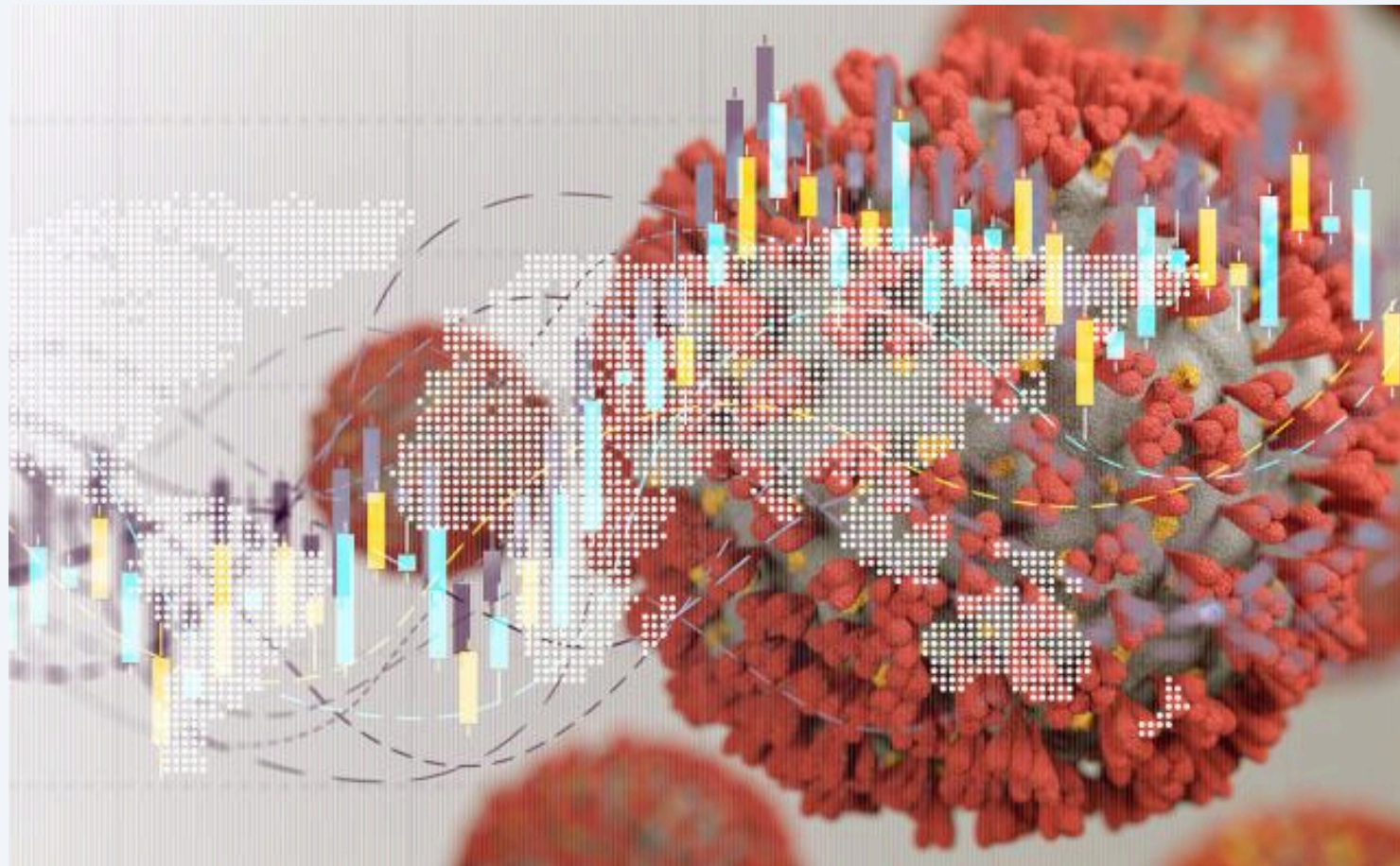




Preguntas

- ¿qué organismo?
- ¿qué tipo de muestra?
- ¿qué plataforma?
- ¿single-end o paired-end?
- ¿cuántos reads?
- ¿cuánto pesa?

Descargar genoma de referencia



Pasos para descargar genoma de referencia desde
el NCBI:

01

Ingresar al NCBI

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/>

02

Buscar el genoma:

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

03

Seleccionar el ensamble revisado
ASM985889v3

04

Seleccionar la opción Datasets

05

Copiar Datasets command-line query

Cargar módulo y descargar secuencia



```
$module avail
```

```
$module load ncbi-datasets/18.16
```

```
$datasets download virus genome taxon SARS-CoV-2 -  
-include genome
```


Explorar el formato Fastq y Fasta

```
$less SRR34860834_1.fastq
```

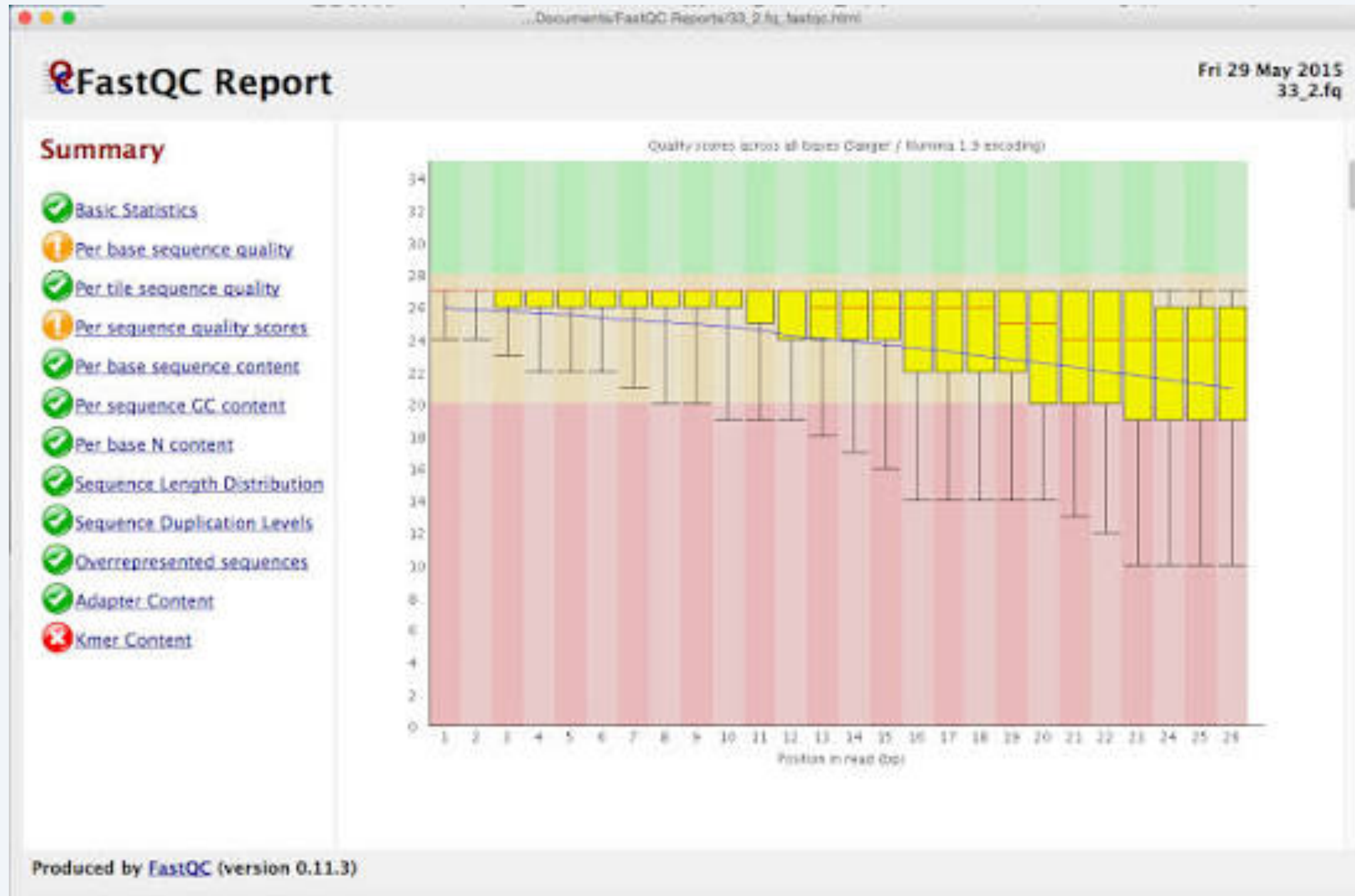
```
$q (salir del visor less)
```

Analizar la calidad de las secuencias descargadas

```
$fastqc *.fastq
```



FastQC

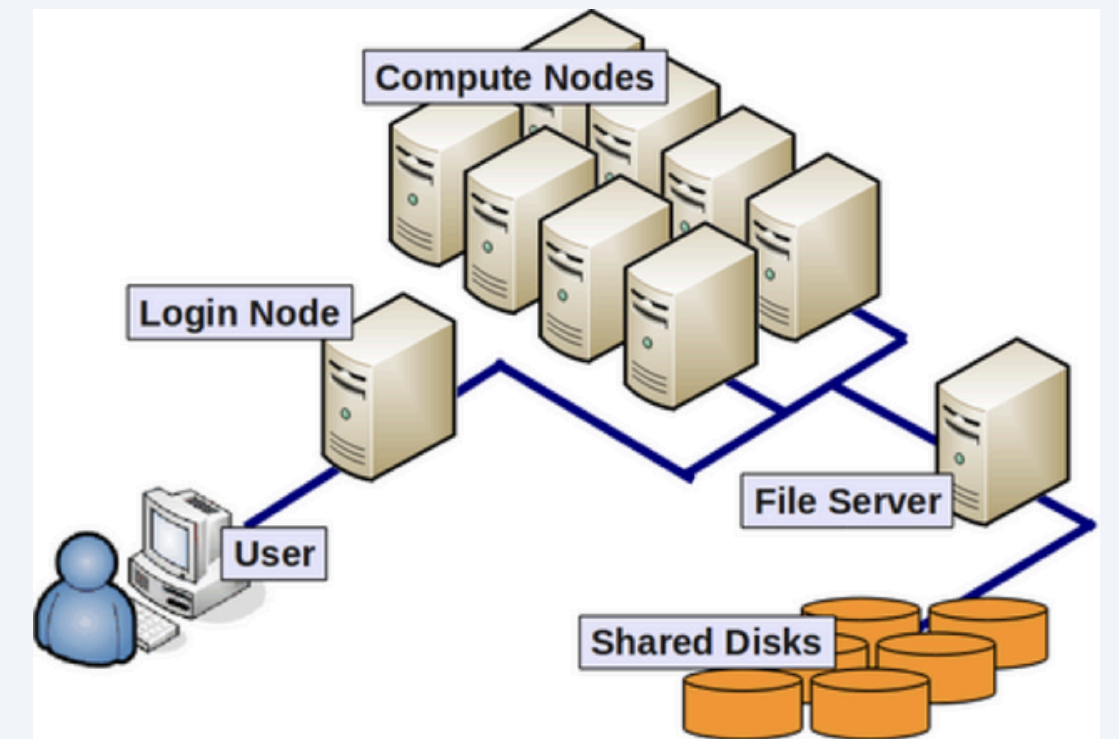


Actividad 1. Explorar secuencias

```
$ ls
$ ls -lh
$ ls -lt
$ file *
$ du -h *
$ du -sh .
$ head -n 20 filename.fastq
$ wc -l filename.fastq
$ wc -l *.fastq | sort
$ grep -c "@SRR" SRR34860834_1.fastq
$ head filename.fasta
```



Jobs con slurm



\$exit

(Confirmar que estamos en directorio de trabajo)

\$cd /mnt/data/bioinfo1/usearname

(Copiar la plantilla de slurm)

\$cp /mnt/data/bioinfo1/wgutierrez/my_script.slurm .

Editar el archivo .slurm y enviar

\$nano my_script.slurm

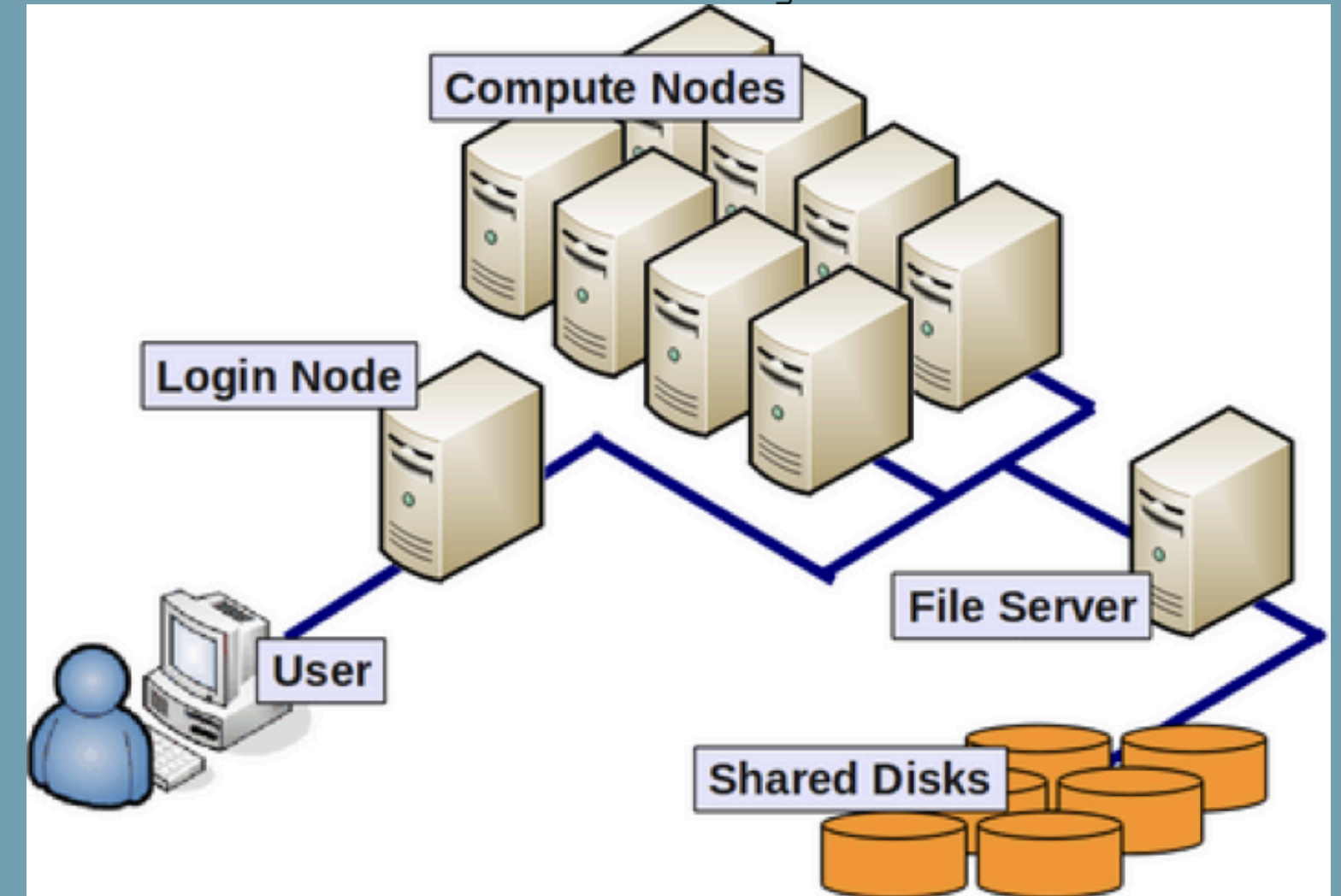
Editar job_name

Editar mail_user

Editar modulos a usar

Agregar procesos

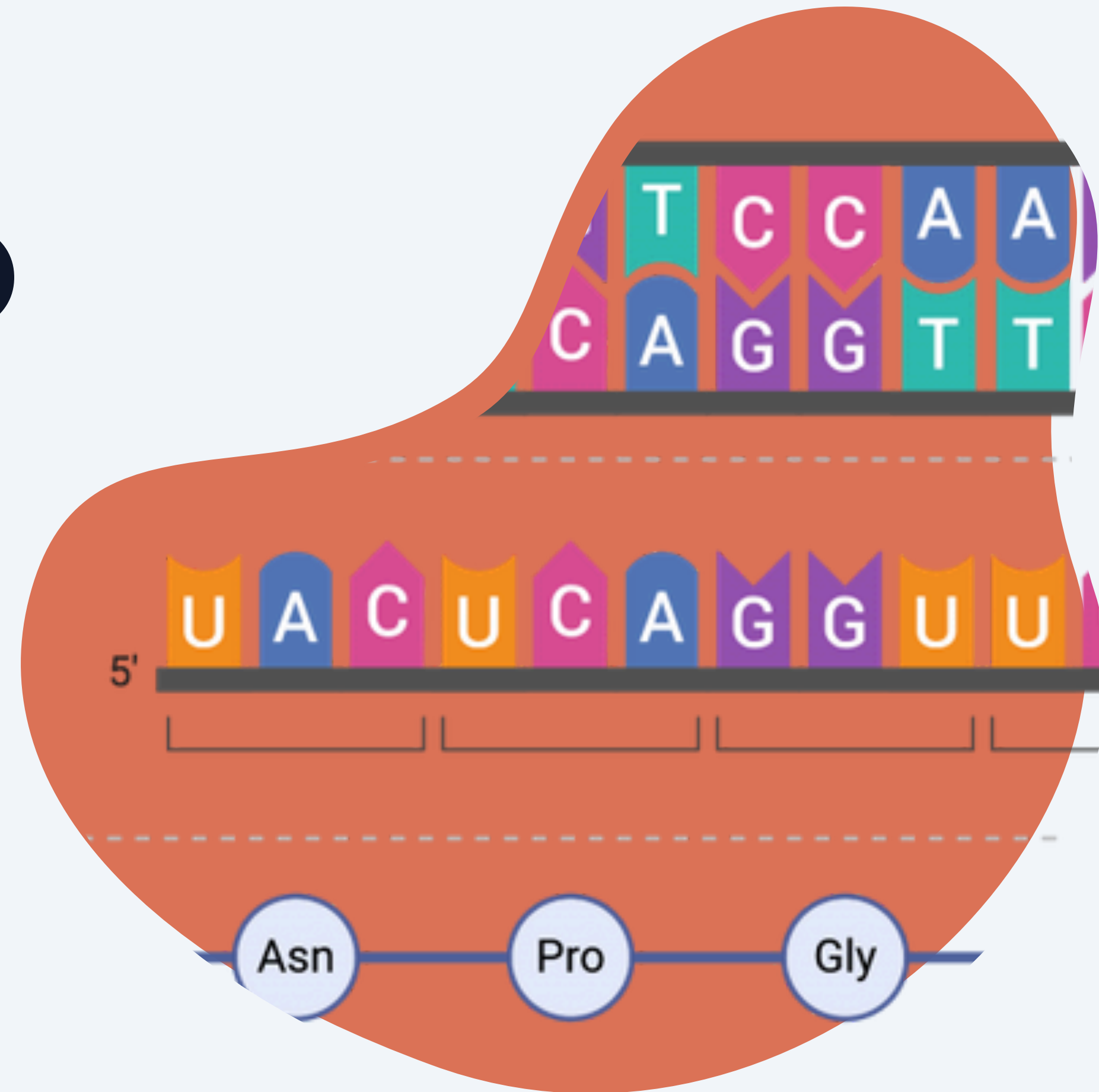
\$sbatch my_script.slurm





ENES-Juriquilla
UNAM

02. Código genético

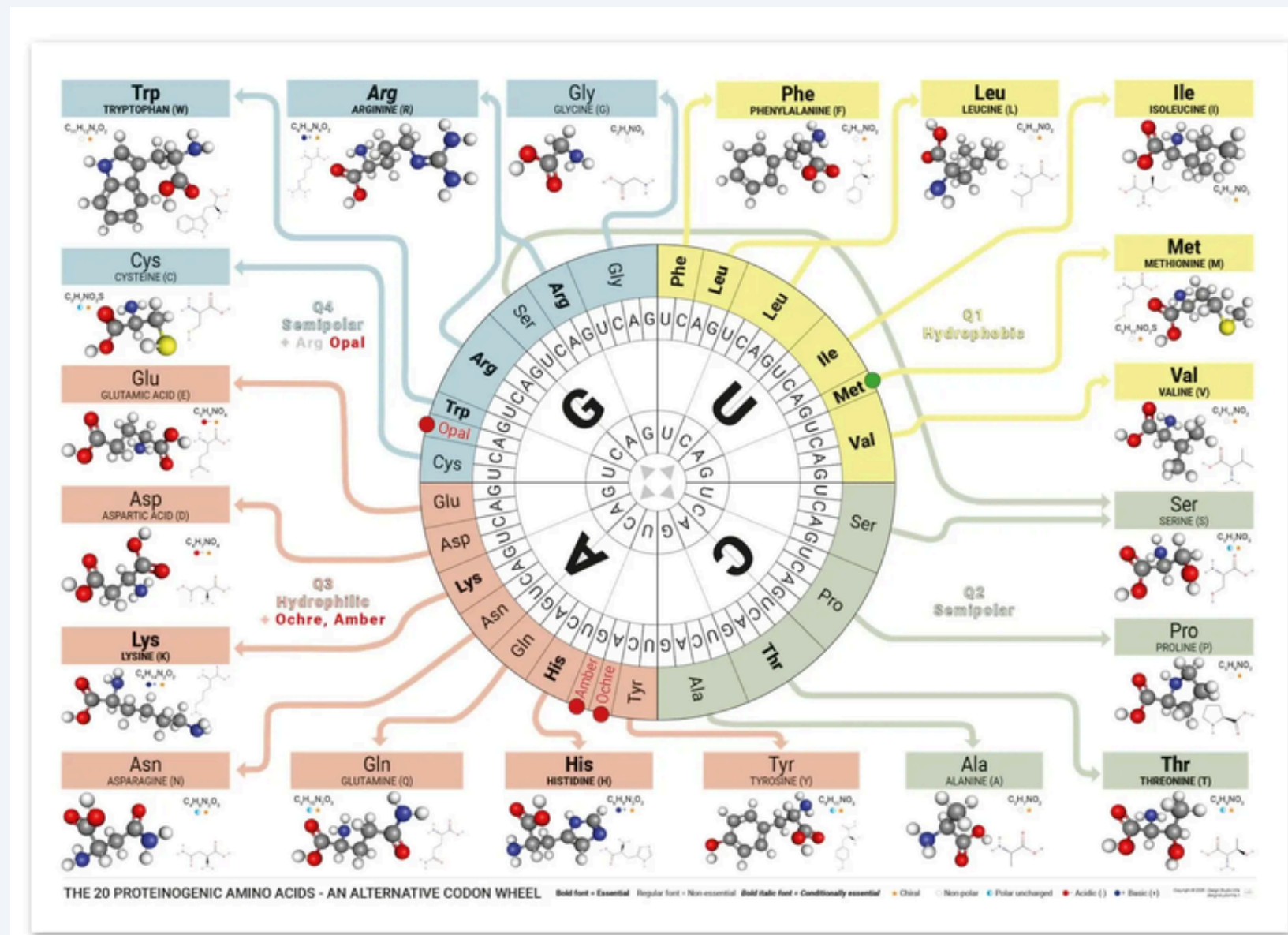


Profesor: Dr. Wilbert Gutiérrez S

11/Septiembre/2026

Idea central

Sesenta y cuatro codones, veinte aminoácidos. El reparto podría ser cualquiera, y sin embargo no lo es: la tabla del código genético tiene una estructura que amortigua errores, y esa estructura explica por qué unas sustituciones de aminoácido son toleradas y otras no.



La tabla no es aleatoria

Si el reparto codón a aminoácido fuera un sorteo, no habría patrón alguno. Pero hay dos, y son fuertes.

		Segunda base							
		U	C	A	G				
U	UUU	F Phe	UCU	S Ser	UAU	Y Tyr	UGU	C Cys	U
	UUC	F Phe	UCC	S Ser	UAC	Y Tyr	UGC	C Cys	C
	UUA	L Leu	UCA	S Ser	UAA	—	UGA	—	A
	UUG	L Leu	UCG	S Ser	UAG	—	UGG	W Trp	G
C	CUU	L Leu	CCU	P Pro	CAU	H His	CGU	R Arg	U
	CUC	L Leu	CCC	P Pro	CAC	H His	CGC	R Arg	C
	CUA	L Leu	CCA	P Pro	CAA	Q Gln	CGA	R Arg	A
	CUG	L Leu	CCG	P Pro	CAG	Q Gln	CGG	R Arg	G
A	AUU	I Ile	ACU	T Thr	AAU	N Asn	AGU	S Ser	U
	AUC	I Ile	ACC	T Thr	AAC	N Asn	AGC	S Ser	C
	AUA	I Ile	ACA	T Thr	AAA	K Lys	AGA	R Arg	A
	AUG	M Met	ACG	T Thr	AAG	K Lys	AGG	R Arg	G
G	GUU	V Val	GCU	A Ala	GAU	D Asp	GGU	G Gly	U
	GUC	V Val	GCC	A Ala	GAC	D Asp	GGC	G Gly	C
	GUA	V Val	GCA	A Ala	GAA	E Glu	GGA	G Gly	A
	GUG	V Val	GCG	A Ala	GAG	E Glu	GGG	G Gly	G

la columna —la segunda base— determina la clase química

Hidrofóbico

Polar

Ácido

Básico

Especial

Paro

Código estándar (tabla 1 del NCBI), vía Biostrings::getGeneticCode(). Los codones se muestran en ARN; en los archivos van con T.

Cómo leer la tabla en su forma cruda

En archivos y en documentación del NCBI van a encontrarse el código escrito así, que es como se guarda de verdad:

AAs = FFLLSSSSYYCC*WLLLLPPPPHHQQRRRRIIIMTTTTNNKKSSRRVVVVAAAADDEEGGGG**

Starts = ---M------*---M-----M-----**

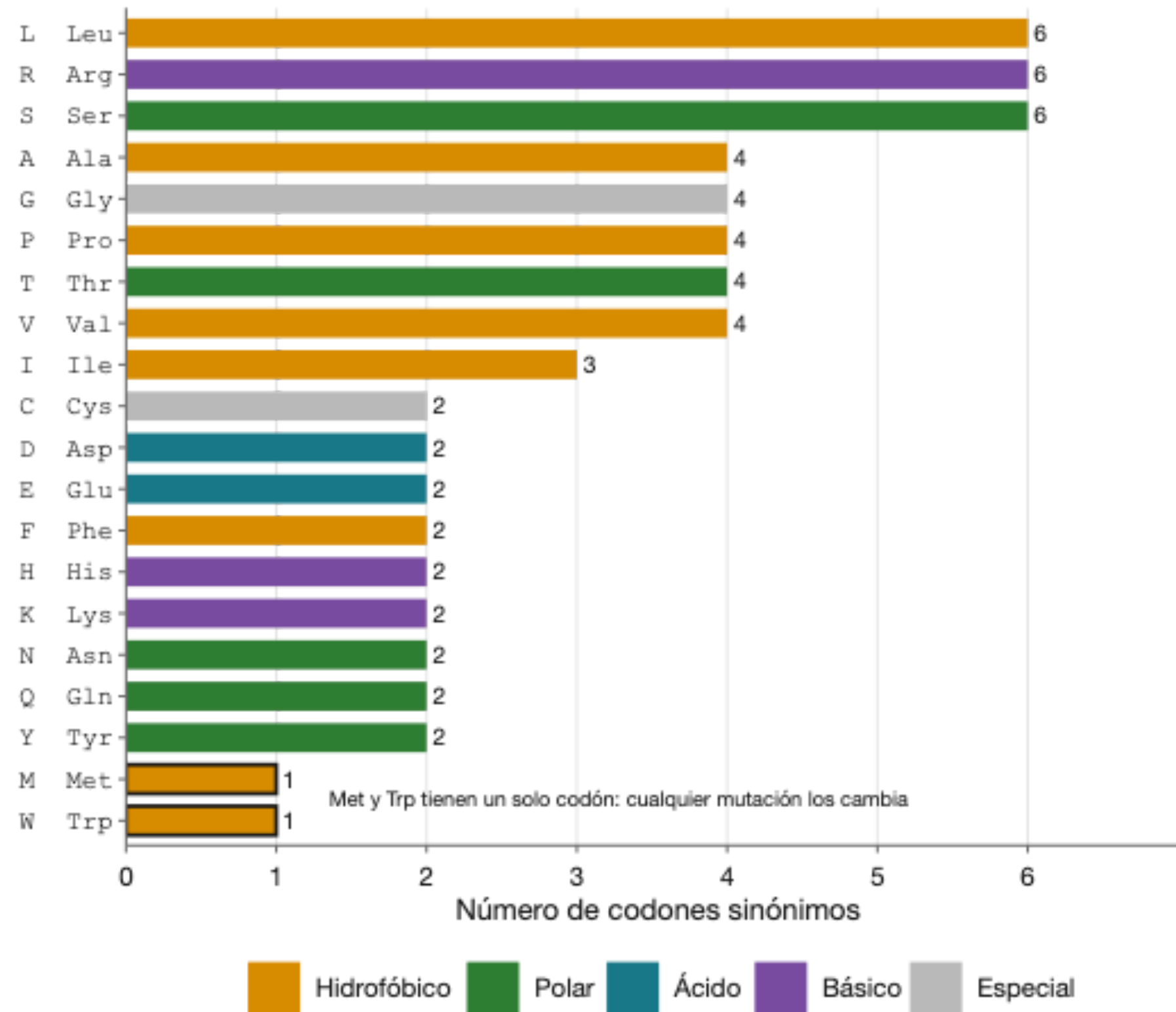
Base1 = TTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Base2 = TTTTCCCCAAAAGGGGTTTTCCCCAAAAGGGGTTTTCCCCAAAAGGGGTTTTCCCCAAAAGGGG

[illegible]

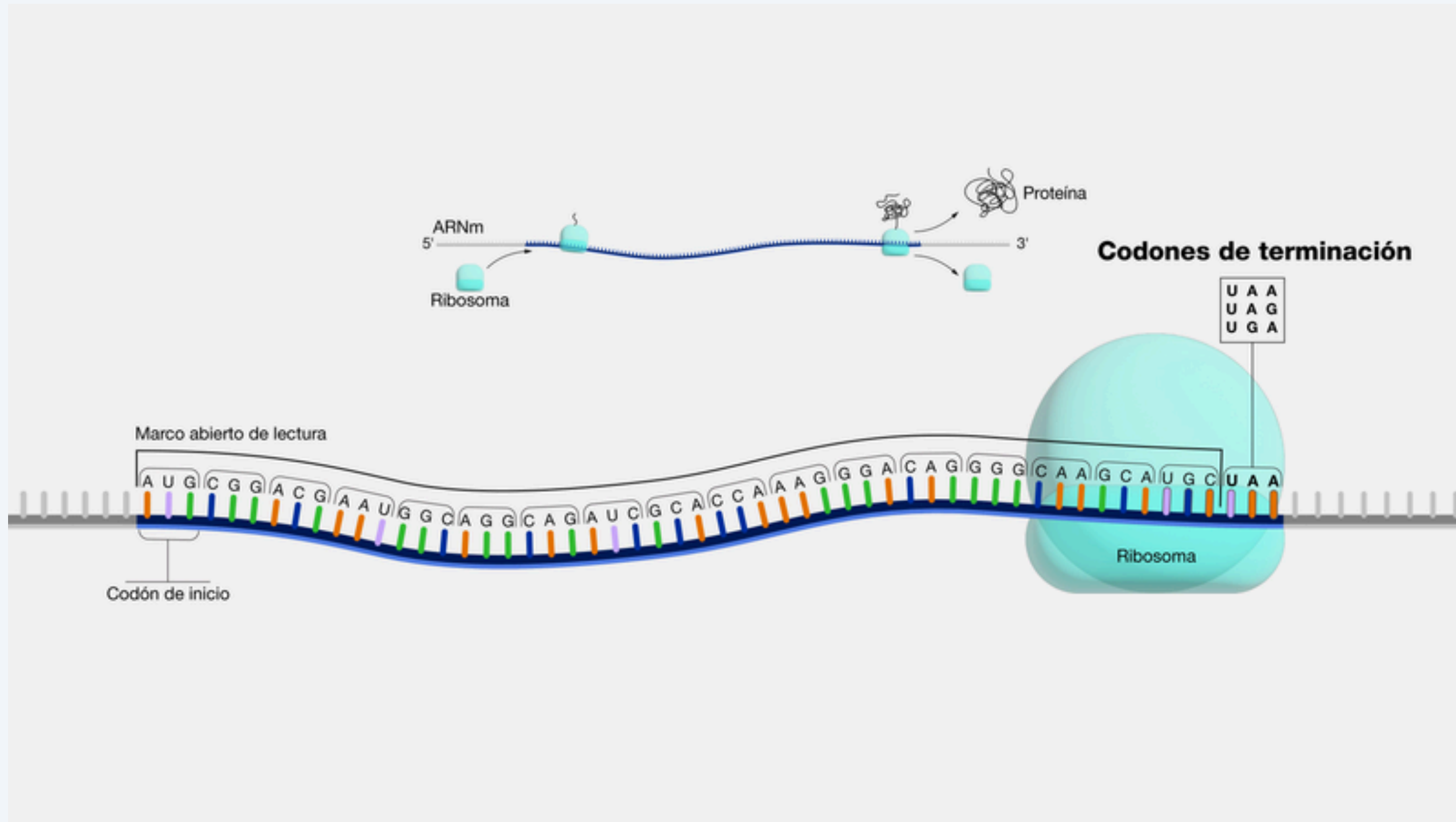
Degeneración

Sesenta y un codones con sentido para veinte aminoácidos. Ese exceso se llama degeneración, y no está repartido parejo.



Inicio y paro

AUG es el codón de inicio canónico y codifica metionina.



Los tres codones de paro son UAA, UAG y UGA. No hay ARNt que los lea; los reconocen proteínas llamadas factores de liberación.

Inicio y paro

Evidencia

Tiene ATG

Tiene ATG + STOP

ORF larga

Evidencia de expresión

Homología con proteínas conocidas

Dominio proteico conservado

Conservación evolutiva

Varias evidencias independientes

Confianza

Baja

Baja-moderada

Moderada

Moderada-alta

Alta

Alta

Alta

Muy alta



El código no es universal

Se le llamó “código universal” durante años y el nombre pegó. Es falso. El NCBI mantiene actualmente 33 tablas de traducción distintas, numeradas del 1 al 33 con huecos, y la lista sigue creciendo.

mitocondria de vertebrados

		Segunda base							
		U		C		A		G	
Primera base	U	UUU	F	UCU	S	UAU	Y	UGU	C
		UUC	F	UCC	S	UAC	Y	UGC	C
		UUA	L	UCA	S	UAA	–	UGA	–
		UUG	L	UCG	S	UAG	–	UGG	W
	C	CUU	L	CCU	P	CAU	H	CGU	R
		CUC	L	CCC	P	CAC	H	CGC	R
		CUA	L	CCA	P	CAA	Q	CGA	R
		CUG	L	CCG	P	CAG	Q	CGG	R
	A	AUU	I	ACU	T	AAU	N	AGU	S
		AUC	I	ACC	T	AAC	N	AGC	S
		AUA	I	ACA	T	AAA	K	AGA	R
		AUG	M	ACG	T	AAG	K	AGG	R
G	GUU	V	GCU	A	GAU	D	GGU	G	
	GUC	V	GCC	A	GAC	D	GGC	G	
	GUA	V	GCA	A	GAA	E	GGA	G	
	GUG	V	GCG	A	GAG	E	GGG	G	

AGA

Arg → Paro

AGG

Arg → Paro

AUA

Ile → Met

UGA

Paro → Trp

Tabla 2 del NCBI. Existen 33 tablas de traducción. Las 60 casillas restantes son idénticas a la estándar.

Diferencias calculadas comparando las tablas 1 y 2 del NCBI vía Biostrings, no transcritas a mano.

Actividad 2. Nucleótidos a ORFs

1. Dada la secuencia de nucleotidos obtener la secuencia del ORFs.
2. Revisar cuales son los marcos de lecturas obtenidos e identificarlos en la secuencia de la hoja impresa.
- 3.

Quiz_3_ENES



11 de septiembre de 2026

Tarea. Documentar en Github



01

Etapas para la descargar de secuencias fastq y fasta.

02

Actividad 2.

03

Actividad 3.